



Práctica 2

Medición de la relación carga-masa del electrón, e/m_e



Jorge Silva Moreno

Jordi Rodrigo Lozada Rivera

Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México,
Cuernavaca, Morelos, México

Resumen

Se determinó experimentalmente la relación carga-masa del electrón utilizando un diodo termoiónico tipo 1V2. Se midió la corriente de ánodo como función del voltaje aplicado y se verificó la dependencia predicha por la ley de Child-Langmuir mediante el ajuste de la corriente en función de $V^{3/2}$. A partir de la pendiente obtenida se calculó un valor de $(1.719 \pm 0.032) \times 10^{11}$ C/kg, el cual difiere en un 2.23% del valor aceptado. Los resultados muestran que el modelo describe adecuadamente el comportamiento experimental y permiten estimar la relación carga-masa del electrón con buena precisión.

Palabras clave: emisión termoiónica, ley de Child-Langmuir, diodo de vacío, relación carga-masa del electrón, física moderna.

1. Introducción

La determinación de la relación carga-masa del electrón, e/m_e , es uno de los experimentos clásicos de la física moderna, pues permite caracterizar una propiedad fundamental de una partícula cargada sin medir por separado su carga y su masa. Aunque el método tradicional suele basarse en la desviación de electrones mediante campos eléctricos y magnéticos, también es posible obtener esta razón a partir de la emisión termoiónica en tubos de vacío. En este experimento se utilizó un diodo de vacío tipo 1V2 y se estudió la corriente de ánodo producida al variar el voltaje entre el cátodo y el ánodo.

La emisión termoiónica ocurre cuando un sólido conductor se calienta hasta que algunos electrones adquieren energía suficiente para abandonar la superficie del metal. En un diodo de vacío, el filamento calentado actúa como cátodo emisor, mientras que el ánodo colecta los electrones emitidos cuando se encuentra a un potencial positivo respecto al cátodo. Si la emisión es suficientemente intensa, la corriente no queda determinada únicamente por la temperatura del filamento, sino por la nube de carga negativa acumulada cerca del cátodo. A este régimen se le conoce como régimen limitado por carga espacial.

El fundamento teórico del experimento es la ley de Child-Langmuir para electrodos cilíndricos concéntricos. Para un diodo de vacío con cátodo de radio r_c , ánodo de radio r_a y longitud efectiva del cátodo L , la corriente de ánodo en el régimen limitado por carga espacial está dada por [1]

$$I_a = \frac{8\pi\epsilon_0}{9} \sqrt{\frac{2e}{m_e}} \frac{L}{r_a \beta^2} V_a^{3/2} \quad (1)$$

donde I_a es la corriente de ánodo, V_a es el voltaje entre ánodo y cátodo, ϵ_0 es la permitividad del vacío y β es el factor de corrección de Langmuir para radios finitos. Este factor depende de la geometría del tubo y se expresa en términos de

$$\alpha = \ln \left(\frac{r_a}{r_c} \right) \quad (2)$$

mediante una expansión de la forma

$$\beta = \alpha - \frac{2}{5}\alpha^2 + \frac{11}{120}\alpha^3 - \frac{47}{3300}\alpha^4 + \dots \quad (3)$$

La ecuación (1) predice que la corriente debe escalar como $I_a \propto V_a^{3/2}$. Por tanto, si se ajustan los datos experimentales a la forma

$$I_a = C V_a^{3/2} \quad (4)$$

la pendiente C permite despejar la relación carga-masa del electrón como

$$\frac{e}{m_e} = \frac{1}{2} \left(\frac{9r_a \beta^2 C}{8\pi \varepsilon_0 L} \right)^2 \quad (5)$$

En este trabajo se usaron los parámetros geométricos reportados para el bulbo 1V2 en la Tabla I de Angiolillo [1]. Estos valores se muestran en la Tabla 1; para los cálculos se convirtieron las longitudes al Sistema Internacional.

Tabla 1. Parámetros geométricos del bulbo 1V2 tomados de la Tabla I de [1].

Parámetro	Valor reportado	Valor en SI
Radio del cátodo r_c	0.0318 cm	3.18×10^{-4} m
Radio del ánodo r_a	0.592 cm	5.92×10^{-3} m
Longitud efectiva L	0.534 cm	5.34×10^{-3} m
r_a/r_c	18.64	18.64
Factor de Langmuir β	1.081	1.081

El objetivo de la práctica fue medir la relación e/m_e del electrón a partir de la curva característica I_a contra V_a de un diodo termoiónico 1V2, verificando la dependencia predicha por la ley de Child–Langmuir y usando la pendiente del ajuste para estimar experimentalmente dicha razón.

2. Metodología

Para la realización del experimento se utilizó un bulbo de vacío tipo 1V2 montado en un módulo de conexión, una fuente de corriente directa variable para alimentar el filamento, una fuente de corriente directa variable para polarizar el ánodo. El voltaje del filamento se mantuvo fijo en 0.63 V, mientras que el voltaje de ánodo se varió de forma controlada durante la adquisición de datos.

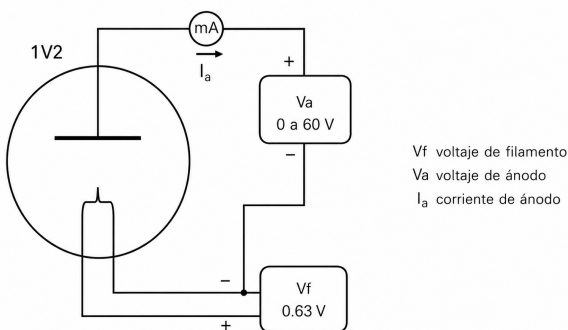


Figura 1. Fuentes de polarización del bulbo 1V2.

EL bulbo se conecta como se muestra en el diagrama 1, se dejó calentar el filamento durante aproximadamente cinco minutos para estabilizar la emisión termoiónica. Una vez estabilizado el filamento, se varió el voltaje de ánodo desde 0 V hasta 20 V en incrementos de 0.5 V. Para cada valor de V_a se registró la corriente correspondiente I_a . Posteriormente, el voltaje de ánodo se continuó variando desde 20 V hasta 40 V en incrementos de 1 V, registrando nuevamente la corriente de ánodo para cada punto.

3. Resultados

Usando la ecuación 4, se realizó un ajuste lineal de I_a contra $V_a^{3/2}$ con los datos obtenidos (Figura 2), de modo que C es la pendiente experimental. Con esta pendiente y con los parámetros geométricos del bulbo 1V2 reportados en la Tabla 1, se calculó la relación carga-masa del electrón mediante la ecuación 5.

Para el ajuste en el origen de la forma $I = mx$ donde I será la corriente, $x = V^{3/2}$ se obtiene

Tabla 2. Parámetros obtenidos del ajuste lineal de I contra $V^{3/2}$.

Magnitud	Valor
m	$(1.11 \pm 0.01) \times 10^{-5} \text{ A/V}^{3/2}$
R^2	0.995
e/m_e	$(1.719 \pm 0.032) \times 10^{11} \text{ C/kg}$
$E\%$	-2.23 %

Como verificación adicional del régimen de Child–Langmuir, se puede ajustar la relación de potencia

$$I_a = A(V_a)^p \quad (6)$$

mediante la forma linealizada

$$\log I_a = p \log V_a + \log A \quad (7)$$

En el régimen limitado por carga espacial, el exponente obtenido debe ser cercano a $p = 3/2$. Para el ajuste linealizado $\log I = p \log V + \log A$ se obtiene la gráfica 3 y los valores de la tabla 3

4. Discusión y Conclusión

Los resultados obtenidos muestran que la corriente de ánodo presenta un incremento monótono con el voltaje aplicado, comportamiento esperado para un diodo de vacío operando bajo emisión termoiónica.

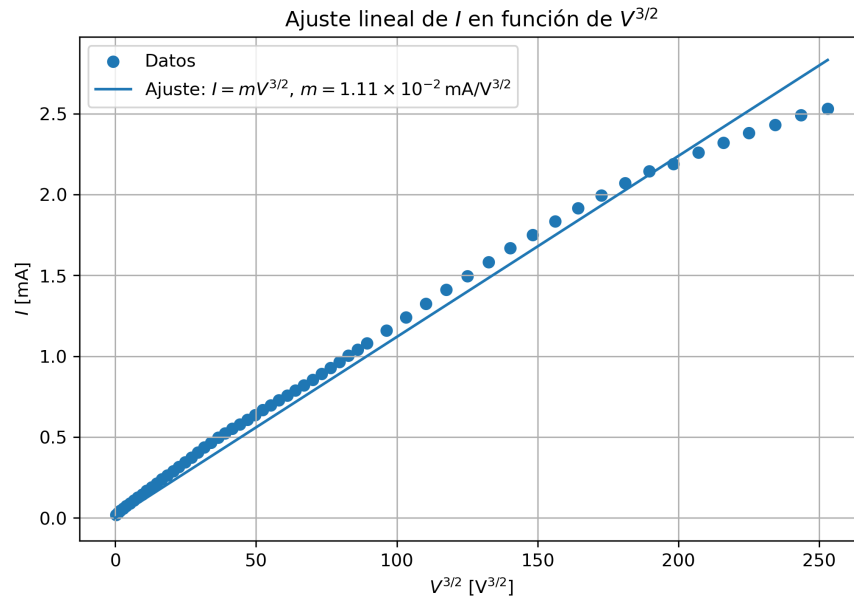


Figura 2. Ajuste lineal de la corriente de ánodo I_a en función de $V_a^{3/2}$. Para el ajuste solo se considero el régimen $V^{3/2} < 100$.

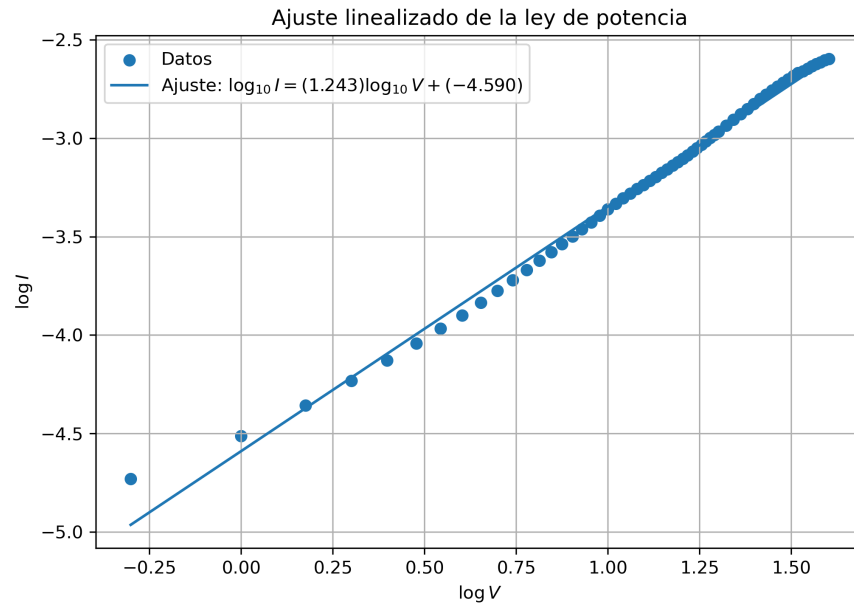


Figura 3. Ajuste lineal de $\log_{10} I_a$ en función de $\log_{10} V_a$. Para el ajuste solo se considero el régimen $\log V > 0.5$

Tabla 3. Parámetros obtenidos del ajuste lineal de $\ln I$ contra V .

Magnitud	Valor
p	1.243 ± 0.013
A	$(2.57 \pm 0.09) \times 10^{-5} A/V^p$
R^2	0.993
$E \%$	-17.1%

Al realizar el ajuste de la corriente en función de $V_a^{3/2}$ se obtuvo un coeficiente de determinación $R^2 = 0.995$, indicando que la ley de Child–Langmuir describe adecuadamente los datos experimentales dentro del intervalo analizado.

A partir de la pendiente del ajuste se calculó una relación carga–masa del electrón

$$\frac{e}{m_e} = (1.719 \pm 0.032) \times 10^{11} \text{ C/kg},$$

valor que difiere únicamente un 2.23 % del valor aceptado $\frac{e}{m_e} = 1.7588 \times 10^{11} \text{ C/kg}$. Esta diferencia se encuentra dentro de lo esperado para un montaje experimental de laboratorio y sugiere que el procedimiento empleado permite estimar correctamente esta constante fundamental.

El ajuste mediante una ley de potencia produjo un exponente $p = 1.243 \pm 0.013$, inferior al valor teórico $p = 3/2$. Esta discrepancia indica que, aunque la dependencia global entre corriente y voltaje sigue la tendencia prevista, los datos experimentales no corresponden completamente al régimen ideal limitado por carga espacial. Entre las posibles causas se encuentran fluctuaciones en la temperatura del filamento, incertidumbre en la lectura de la corriente para voltajes pequeños, variaciones en las dimensiones reales del tubo respecto a los valores nominales y efectos asociados a la corriente de saturación.

En conjunto, los resultados muestran que la ley de Child–Langmuir constituye una buena aproximación para describir el comportamiento del diodo termoiónico, aunque las limitaciones experimentales afectan la determinación del exponente de potencia.

En conclusión, la práctica permitió comprobar experimentalmente el comportamiento de la emisión termoiónica y estimar satisfactoriamente la relación carga–masa del electrón utilizando un método alternativo al de los campos eléctricos y magnéticos.

Referencias

- [1] Paul J. Angiolillo. “On thermionic emission and the use of vacuum tubes in the advanced physics laboratory”. En: *American Journal of Physics* 77.12 (dic. de 2009), págs. 1102-1106. DOI: 10.1119/1.3212463.